Manual del auditor(a)

El rol de auditor tiene **acceso de solo lectura**. Puede consultar expedientes, documentos vigentes, delegaciones de firma, comunicaciones oficiales y el panel de seguridad, pero **no puede crear, modificar, firmar, derivar, cerrar ni subir nada**. Todo acceso suyo también queda auditado.

1. Qué puede ver

Sección	Qué contiene
Bandeja	Los expedientes del sistema (lectura).
Documentos vigentes	Todos los documentos con flujo completo: número, fecha, expediente, nivel de acceso, enlace público de validación.
Comunicaciones oficiales	Lo recibido por DocDigital y su acuse de recibo.
Delegaciones de firma	Quién tiene delegación, para qué tipo, con qué decreto y vigencia.
Seguridad	Verificación de la cadena de auditoría, últimos eventos e incidentes.

Puede abrir un expediente, ver sus **metadatos**, el **índice con huellas SHA-256**, los documentos y sus **versiones inmutables**, las firmas y las notificaciones con su evidencia, y **descargar** archivos (cada descarga se registra como acceso sensible).

2. Verificar la cadena de auditoría

1. Menú **Seguridad → Verificar cadena de auditoría (HMAC)**.
2. El resultado indica el total de registros verificados o el **primer registro roto**.
3. **Interpretación:** cada registro incluye el hash del anterior y un HMAC con una clave que no está en la base de datos. Si alguien modifica o borra un registro, la cadena se rompe en ese punto.
4. Si está **rota**, avise de inmediato al administrador y al encargado de ciberseguridad para registrar un incidente (**no** modifique ni borre nada; preserve evidencia).

El sistema también verifica la cadena cada noche automáticamente.

3. Revisar eventos

En **Seguridad → Últimos eventos** verá fecha, rol, acción, entidad e IP. Acciones relevantes: `auth.login`, `auth.fallo`, `documento.firmar`, `documento.vigente`, `expediente.ver`, `archivo.descarga`, `seguridad.csrf_fallido`, `seguridad.acceso_denegado`, `seguridad.error_500`, `pisee.consulta`, `docdigital.*`, `mantenedor.*`, `delegacion.*`. Los secretos, OTP y datos sensibles **no** se registran en el detalle.

4. Incidentes

La sección **Incidentes** muestra cada incidente con su severidad, estado y los hitos de reporte al CSIRT Nacional (alerta temprana, segundo reporte, informe final). Usted los consulta; solo el administrador los crea y actualiza.

5. Qué revisar en una auditoría típica

- **Firma:** que cada documento vigente tenga sus pasos completos, firmantes habilitados y, para decretos alcaldicios, firmante alcalde o delegado con **delegación vigente** en la fecha.
- **Numeración:** correlativo continuo por tipo y año (sin saltos ni repeticiones).
- **Integridad:** huellas SHA-256 del documento coincidentes con la copia pública y con la hoja de certificado; versiones inmutables.
- **Notificaciones:** cada notificación "enviada" tiene evidencia (ID de Gmail, ID de Casilla Única o acta). Ninguna "pendiente" figura como enviada.
- **Comunicaciones DocDigital:** cada recibida tiene expediente, acuse registrado y respuesta (si correspondía); cada enviada tiene ID de envío.
- **Accesos a datos sensibles:** `expediente.ver` y `archivo.descarga` por personas que no son de la unidad deberían estar justificados por derivación.
- **Consultas PISEE:** finalidad registrada y solo al solicitante.

6. Accesibilidad

Barra superior con tamaño de texto, alto contraste, texto legible, subrayado de enlaces y sin animaciones. Las tablas tienen encabezados de columna para lectores de pantalla.

7. Preguntas frecuentes

No puedo editar nada. Es lo esperado: el rol es de solo lectura.

No veo un expediente. El auditor ve todos; si falta alguno, verifique que no sea un error de búsqueda y avise al administrador.

¿Puedo exportar los metadatos? Sí: en el expediente, **Exportar metadatos (JSON)**; la exportación queda auditada.